RPG IV Mise en œuvre

Structures de données externes

DS Externes

- Il existe deux mots-clés pour créer une DS depuis une description de fichier existant
  - EXTNAME
  - LIKEREC
- Pour chacun de ces mots-clés, les attributs suivants sont possibles
  - *ALL

    toutes les zones sont utilisées
  - *INPUT

    les zones en entrée sont utilisées
  - *OUTPUT

    les zones en entrée sont utilisées
  - *KEY

    les zones qui composent la clé sont utilisées

EXTNAME

- EXTNAME
  - EXTNAME(fichier)
  - EXTNAME(fichier : format)
  - EXTNAME(fichier : *ALL/*INPUT/*OUTPUT/*KEY)
  - EXTNAME(fichier : format : *ALL/*INPUT/*OUTPUT/*KEY)
- Où
  - Fichier est le nom externe du fichier
    - Il doit être en majuscule
  - Format est le nom du format de fichier à utiliser
- Déclaration
  - Type de variable = DS
  - Externe = E

LIKEREC

- LIKEREC
  - LIKEREC(format)
  - LIKEREC(format : *ALL/*INPUT/*OUTPUT/*KEY)
- Où
  - Format est le nom interne au RPG du format de fichier à utiliser
- Déclaration
  - Type de variable = DS
- Une DS créée par LIKEREC est automatiquement qualifiée

Exemple

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++

      * Le fichier client contient les zones :
      *  NUMCLI INTEGER          = clé du fichier
      *  NOMCLI CHARACTER (30)
      *  ADRCLI CHARACTER (30)
      *  VILCLI CHARACTER (30)
      *  CPLCLI CHARACTER (5)
     FCLIENTS   IF   E           K DISK    RENAME( CLIENTS : FMTCLI )

      * DS au format du fichier
     DClientLikerec    DS                  LIKEREC( FMTCLI )
     DClientExtname  E DS                  EXTNAME( 'CLIENTS' )

      * DS au format des zones clés du fichier
     DCleLikerec       DS                  LIKEREC( FMTCLI     : *KEY )
     DCleExtname     E DS                  EXTNAME( 'CLIENTS' : *KEY )
     D                                     QUALIFIED
...
       // DS EXTNAME
       NUMCLI = 12 ;
       // DS LIKEREC
       ClientLikerec.NUMCLI = 10 ;
       ClientLikerec.NOMCLI = 'GAIA' ;

       // DS Clés
       CleExtname.NUMCLI = 123 ;
       CleLikerec.NUMCLI = 456 ;
```

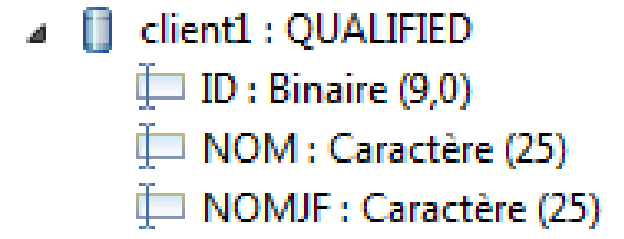
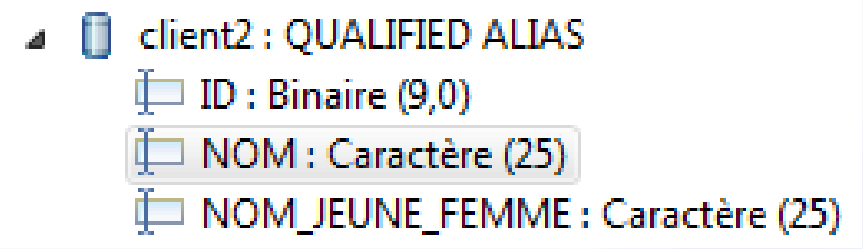
Pour LIKEREC c'est le nom interne du format qui compte

Pour EXTNAME c'est le nom réel du fichier

CleExtname est qualifiée pour ne pas avoir de nom de variable en double avec ClientExtname

Les DS ClientLikerec et ClientExtname contiennent les zones du fichier : NUMCLI, NOMCLI, ADRCLI ….

ALIAS

- Disponible de la 7.1
- Pour une DS externe, ALIAS indique que RPG doit utiliser les noms longs SQL (alternate) pour les noms de zone de la DS
  - En l'absence d'ALIAS, ce sont les noms système (10 caractères) qui sont utilisés, comme précédemment

```
dcl-ds client1 extname('CLIENTS')       qualified end-ds;
dcl-ds client2 extname('CLIENTS') alias qualified end-ds;
```